# BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2021

# BIOLOGY

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

## GROUP – I

### Paper I (Objective Type) — SSC-A-2021

پرچہ I (معروضی)

**Time Allowed:** 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5461

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. It is the study of Fossils:

(A) Palaeontology
(B) Taxonomy
(C) Parasitology
(D) Immunology

یہ فوسلز کا مطالعہ ہے:

**(A)** پیلیونٹولوجی
**(B)** ٹیکسانومی
**(C)** پیراسائٹولوجی
**(D)** ایمیونولوجی

Q2. The Freezing Point of Water is:

(A) 100°C
(B) 0°C
(C) 37°C
(D) 55°C

پانی کا نقطہ انجماد ہے:

Q3. A Family is a group of related --------:

(A) Orders
(B) Species
(C) Genera
(D) Classes

ایک فیملی ترتی ------ کا گروپ ہے:

**(A)** آرڈرز
**(B)** سپیشیز
**(C)** جنرا
**(D)** کلاسز

Q4. ------ are not bound by Membranes and so are also found in Prokaryotes:

(A) Centrioles
(B) Vacuoles
(C) Mitochondria
(D) Ribosomes

ان کے گرد ممبرین نہیں ہوتی اور یہ پروکیریوٹس میں بھی پائے جاتے ہیں:

**(A)** سینٹریولز
**(B)** ویکولز
**(C)** مائٹوکانڈریا
**(D)** رائبوسومز

Q5. Mitosis was discovered in which year:

(A) 1890s
(B) 1880s
(C) 1870s
(D) 1860s

مائی ٹوسس کس سال دریافت ہوئی:

Q6. Meiosis does not occur in:

(A) Animals
(B) Plants
(C) Prokaryotes
(D) Fungi

کس میں می اوسس واقع نہیں ہوتی:

**(A)** جانوروں
**(B)** پودوں
**(C)** پروکیریوٹس
**(D)** فنجائی

Q7. The Molecules at which Enzymes act are called as ------:

(A) Active Site
(B) Co-enzyme
(C) Substrate
(D) Product

وہ مالیکیول جن پر انزائمز اثر انداز ہوتے ہیں:

**(A)** ایکٹیوسائٹ
**(B)** کو انزائم
**(C)** سبسٹریٹ
**(D)** پراڈکٹ

Q8. ATP was discovered by:

(A) Karl Lohmann
(B) Firtz Lipmann
(C) Melvin Calvin
(D) Hans Krebs

ATP کس نے دریافت کی:

**(A)** کارل لوہمین
**(B)** فرٹز لیپمین
**(C)** میلوین کیلون
**(D)** ہنس کربز

Q9. Length of Ileum is:

(A) 3.5m
(B) 2.4m
(C) 25 cm
(D) 4.0m

ایلیم کی لمبائی ہے:

**(A)** 3.5 میٹر
**(B)** 2.4 میٹر
**(C)** 25 سینٹی میٹر
**(D)** 4.0 میٹر

Q10. Liver converts Ammonia to less Toxic Form:

(A) Uric Acid
(B) Fibrinogen
(C) Bile Juice
(D) Urea

جگر امونیا کو کم زہریلی شکل میں تبدیل کرتا ہے:

**(A)** یورک ایسڈ
**(B)** فائبرینوجن
**(C)** بائل جوس
**(D)** یوریا

Q11. Amount of Water lost via Transpiration is:

(A) 95 %
(B) 90 %
(C) 85 %
(D) 80 %

پانی کی جو مقدار ٹرانسپائریشن سے ضائع ہوتی ہے:

Q12. The Average Life Span of Platelets is:

(A) 1-2 Days
(B) 4-5 Days
(C) 10-12 Days
(D) 7-8 Days

پلیٹلیٹس کی اوسط عمر ہے:

**(A)** 1-2 دن
**(B)** 4-5 دن
**(C)** 10-12 دن
**(D)** 7-8 دن

## Biology (Subjective) — SSC-A-2021

## بائیولوجی (انشائیہ)

**Time Allowed:** 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول لینی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part I — 30 = 2 x 15 (Make Diagram where necessary)

## حصہ اول

Note: Q.No.2

## سوال نمبر 2

(i) What are Bioelements?

بائیو ایلیمنٹس کیا ہیں؟

(ii) Define Biosphere Level.

بائیوسفیئر لیول کی تعریف کیجئے۔

(iii) Define Molecular Biology.

مالیکیولر بائیولوجی کی تعریف کیجئے۔

(iv) Write any two characteristics of Hypothesis.

ہائپوتھیسس کی کوئی دو خصوصیات لکھئے۔

(v) Define Ratio and Proportion.

تناسب اور پروپورشن کی تعریف کیجئے۔

(vi) Define Biological Method.

بائیولوجیکل میتھڈ کی تعریف کیجئے۔

(vii) Write Fluid Mosaic Model of Cell Membrane.

سیل ممبرین کا فلوڈ موزیک ماڈل لکھئے۔

(viii) Define Turgor Pressure.

ٹرگر پریشر کی تعریف کیجئے۔

Note: Q.No.3

## سوال نمبر 3

(i) What is Taxonomic Hierarchy?

ٹیکسانومی کے نظام مراتب سے کیا مراد ہے؟

(ii) Define Species.

سپیشیز کی تعریف کیجئے۔

(iii) What is meant by Texa? Write name of any one Texon.

ٹیکسا سے کیا مراد ہے؟ کسی ایک ٹیکسان کا نام تحریر کیجئے۔

(iv) What is meant by Synapsis?

سائناپسس سے کیا مراد ہے؟

(v) Differentiate between Disjunction and Non-Disjunction.

ڈسجنکشن اور نان ڈسجنکشن میں کیا فرق ہے؟

(vi) What is Mitosis?

مائی ٹوسس کیا ہے؟

(vii) What is meant by "Z" Scheme?

"Z" سکیم سے کیا مراد ہے؟

(viii) What is meant by Lactic Acid Fermentation?

لیکٹک ایسڈ فرمینٹیشن سے کیا مراد ہے؟

> Note: Q.No.4

## سوال نمبر 4

(i) Define Metabolism. Write name of its two types.

میٹابولزم کی تعریف کیجئے۔ اس کی دو اقسام کے نام لکھئے۔

(ii) Define Enzyme.

انزائم کی تعریف کیجئے۔

(iii) Describe Lock and Key Model for Enzyme Action.

انزائم ایکشن کے لئے لاک اینڈ کی ماڈل بیان کیجئے۔

(iv) Write two benefits of Dietary Fibre.

ڈائٹری فائبر کے دو فوائد لکھئے۔

(v) Write functions of Villi.

ولائی کے افعال لکھئے۔

(vi) Differentiate between Cohesion and Adhesion.

کوہیشن اور ایڈہیشن میں کیا فرق ہے؟

(vii) What is meant by Pulse?

نبض سے کیا مراد ہے؟

(viii) Write symptoms of Dengue Fever.

ڈینگی بخار کی علامات لکھئے۔

> Note: Part II — 18 = 2 x 9

> حصہ دوم

QQ.No.5 (a) (4). Explain Population Level and Community Level of Organization of Organisms.

(الف) جانداروں کی تنظیم کے پاپولیشن لیول اور کمیونٹی لیول کی وضاحت کیجئے۔

QQ.No.5 (b) (5). Explain Active Transport.

(ب) ایکٹو ٹرانسپورٹ کی وضاحت کیجئے۔

QQ.No.6 (a) (4). Differentiate between Aerobic and Anaerobic Respiration.

(الف) ایروبک اور این ایروبک ریسپائریشن میں فرق تحریر کیجئے۔

QQ.No.6 (b) (5). Write characteristics of Five Kingdoms.

(ب) پانچ کنگڈمز کی خصوصیات تحریر کیجئے۔

QQ.No.7 (a) (4). Write the functions of Liver.

(الف) جگر کے افعال تحریر کیجئے۔

QQ.No.7 (b) (5). Write the structure of Human Heart with Diagram.

(ب) انسانی دل کی ساخت تصویر بنا کر لکھئے۔

## GROUP - II

### Paper I (Objective Type) — SSC-A-2021

پرچہ I (معروضی)

**Time Allowed:** 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5466

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات D, C, B, A دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. Scientific Names are usually printed in which language:

(A) English
(B) Greek
(C) Italics
(D) Latin

سائنسی نام عام طور پر کس زبان میں ٹائپ کئے جاتے ہیں:

**(A)** انگریزی
**(B)** یونانی
**(C)** اٹیلکس
**(D)** لاطینی

Q2. Biologist gathers actual Quantitative Data from which:

(A) Deductions
(B) Hypothesis
(C) Reporting
(D) Experiments

بائیولوجسٹ حقیقی مقداری ڈیٹا کس سے اکٹھا کرتا ہے:

**(A)** ڈیڈکشنز
**(B)** ہائپوتھیسس
**(C)** رپورٹنگ
**(D)** تجربات

Q3. Which Organism shows Colonial Organization:

(A) Amoeba
(B) Paramecium
(C) Volvox
(D) Euglena

کونسا جاندار کولونیل آرگنائزیشن رکھتا ہے:

**(A)** ایمبا
**(B)** پیرامیشیم
**(C)** والووکس
**(D)** یگلینا

Q4. The Organelles which work for the breakdown of food and waste materials within cell:

(A) Ribosomes
(B) Lysosomes
(C) Chromosomes
(D) Centrioles

آرگنیلیز جو سیل کے اندر خوراک اور بے کار مادوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں:

**(A)** رائبوسومز
**(B)** لائسوسومز
**(C)** کروموسومز
**(D)** سینٹریولز

Q5. Who used the term Enzyme first:

(A) Winhelm Kuhne
(B) Emil Fischer
(C) Daniel Koshland
(D) Golgi

کس نے سب سے پہلے انزائم کی اصطلاح استعمال کی:

**(A)** ون ہیلم کونے
**(B)** ایمل فشر
**(C)** ڈینیل کوشلینڈ
**(D)** گالجی

Q6. In this Phase, Kinetochore Spindle Fibres shorten:

(A) Prophase 1
(B) Metaphase 1
(C) Anaphase 1
(D) Telophase 1

اس فیز میں کائنیٹوکور سپنڈل فائبرز چھوٹے ہو جاتے ہیں:

**(A)** پروفیز 1
**(B)** میٹافیز 1
**(C)** اینافیز 1
**(D)** ٹیلوفیز 1

Q7. Inhibition of Protein Synthesis in this Phase prevent cell from undergoing Mitosis:

(A) G1 Phase
(B) G2 Phase
(C) S Phase
(D) G O Phase

اس فیز میں پروٹین کی تیاری کا رکنا، سیل کو مائی ٹوسس کے مرحلے میں داخل ہونے سے روکتا ہے:

**(A)** جی 1 فیز
**(B)** جی 2 فیز
**(C)** ایس فیز
**(D)** جی او فیز

Q8. The most common fuel used by Cell to get energy by Cellular Respiration is:

(A) Carbon
(B) Glucose
(C) Carbon Dioxide
(D) Nitrogen

سیلولر ریسپائریشن کے ذریعے انرجی حاصل کرنے کیلئے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ایندھن ہے:

**(A)** کاربن
**(B)** گلوکوز
**(C)** کاربن ڈائی آکسائیڈ
**(D)** نائٹروجن

Q9. The Pyloric Sphincter allows a little mass of Chyme to enter into which part:

(A) Jejunum
(B) Ileum
(C) Ischium
(D) Duodenum

پائلوری لورک سفنکٹر کائم کی تھوڑی مقدار کو کس حصے میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے:

**(A)** جیجونم
**(B)** ایلیم
**(C)** اسکیم
**(D)** ڈیوڈینم

Q10. Normal Heart Rate in man is:

(A) 60 Times Per Minute
(B) 70 Times Per Minute
(C) 80 Times Per Minute
(D) 90 Times Per Minute

ایک صحت مند مرد کا ہارٹ ریٹ ہوتا ہے:

**(A)** 60 دھڑکن فی منٹ
**(B)** 70 دھڑکن فی منٹ
**(C)** 80 دھڑکن فی منٹ
**(D)** 90 دھڑکن فی منٹ

Q11. Deficiency Symptom of Vitamin C is:

(A) Scurvy
(B) Blindness
(C) Dry Skin
(D) Rickets in Child

وٹامن سی کی کمی کی علامت ہے:

**(A)** سکروی
**(B)** اندھا پن
**(C)** خشک جلد
**(D)** بچوں میں رکیٹس

Q12. Blood Clotting Protein is:

(A) Antibodies
(B) Fibrinogen
(C) Albumen
(D) Pepsinogen

خون کو جمانے والی پروٹین ہے:

**(A)** اینٹی باڈیز
**(B)** فائبرینوجن
**(C)** ایلبیومن
**(D)** پیپسینوجن

## Biology (Subjective) — SSC-A-2021

## بائیولوجی (انشائیہ)

**Time Allowed:** 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول لینی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part I — 30 = 2 x 15 (Make Diagram where necessary)

## حصہ اول

Note: Q.No.2

### سوال نمبر 2

(i) Differentiate between Primary Cell Wall and Secondary Cell Wall.

پرائمری سیل وال اور سیکنڈری سیل وال میں فرق تحریر کیجئے۔

(ii) Define Facilitated Diffusion.

فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کی تعریف کیجئے۔

(iii) What is meant by Data Organization?

ڈیٹا کو ترتیب دینا سے کیا مراد ہے؟

(iv) Define Theory and Law.

تھیوری اور لاء کی تعریف کیجئے۔

(v) Write characteristics of a Good Hypothesis.

ایک اچھے ہائپو تھیسس کی خصوصیات تحریر کیجئے۔

(vi) What are Bioelements?

بائیو ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں؟

(vii) Write names of different Tissues of Plants and Animals.

پودوں اور جانوروں کے مختلف ٹشوز کے نام تحریر کیجئے۔

(viii) Define Colonial Cellular Organization. Also give an example.

کولونیل سیلولر آرگنائزیشن کی تعریف کیجئے نیز مثال بھی دیجئے۔

Note: Q.No.3

## سوال نمبر3

(i) Why Prions and Viroids are not included in five kingdom Classification System?

پرائیونز اور وائرائیڈز پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں شامل نہیں ہیں کیوں؟

(ii) Define Binomial Nomenclature.

بائی نومیل نومن کلیچر کی تعریف کیجئے۔

(iii) Define Species.

سپیشیز کی تعریف کیجئے۔

(iv) Differentiate between Somatic Cells and Germ Line Cells.

سومٹک سیلز اور جرملائن سیلز میں فرق لکھئے۔

(v) What is Synapsis?

سائناپسس کیا ہے؟

(vi) Define Metastasis.

میٹاسٹیسس کی تعریف کیجئے۔

(vii) Define Light Reactions in Photosynthesis.

فوٹو سینتھیسز میں لائٹ ری ایکشنز کی تعریف کیجئے۔

(viii) Write the names of types of Fermentation.

فرمینٹیشن کی اقسام کے نام لکھئے۔

Note: Q.No.4

## سوال نمبر4

(i) Define Substrates and Products.

سبسٹریٹس اور پراڈکٹس کی تعریف کیجئے۔

(ii) Differentiate between Prosthetic Group and Co-enzyme.

پراستھیٹک گروپ اور کو انزائم میں فرق بیان کیجئے۔

(iii) Describe the Induced Fit Model of Enzymes.

انزائمز کا انڈیوسڈ فٹ ماڈل بیان کیجئے۔

(iv) Describe Dietary Sources of Proteins.

پروٹینز کے غذائی ذرائع بیان کیجئے۔

(v) Define Bolus and Chyme.

بولس اور کائم کی تعریف کیجئے۔

(vi) Define Transpirational Pull.

ٹرانسپائریشنل پل کی تعریف کیجئے۔

(vii) Define Platelets. Describe its functions.

پلیٹلیٹس کی تعریف کیجئے۔ اس کے افعال بیان کیجئے۔

(viii) Write shortly about Dengue Fever.

ڈینگی فیور کے بارے میں مختصراً لکھئے۔

> Note: Part II — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

QQ.No.5 (a) (4). Explain four important Branches of Biology in detail.

(الف) بائیولوجی کی چار اہم شاخوں کی تفصیلاً وضاحت کیجئے۔

QQ.No.5 (b) (5). Write a note on Nucleus in detail.

(ب) نیوکلیس پر تفصیل سے نوٹ لکھئے۔

QQ.No.6 (a) (4). Write the characteristics of Kingdom Fungi and Kingdom Plantae.

(الف) کنگڈم فنجائی اور کنگڈم پلانٹی کی خصوصیات لکھئے۔

QQ.No.6 (b) (5). What are Dark Reactions of Photosynthesis Mechanism? Write its events.

(ب) فوٹو سینتھیسز میکانزم کے ڈارک ری ایکشنز کیا ہیں؟ ان کے مراحل لکھئے۔

QQ.No.7 (a) (4). Write the role of Stomach in Human's Digestion.

(الف) انسان کی ڈائجیشن میں معدہ کا کردار لکھئے۔

QQ.No.7 (b) (5). Write a note on Myocardial Infarction.

(ب) مائیوکارڈیل انفارکشن پر نوٹ لکھئے۔